

PRODUCTO TENSORIAL Y SISTEMAS COMPUESTOS

Producto de Kronecker de vectores

Para $|x\rangle \in \mathbb{C}^m$ y $|y\rangle \in \mathbb{C}^n$, se define

$$|x\rangle = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix}, \quad |x\rangle \otimes |y\rangle = \begin{pmatrix} x_1 |y\rangle \\ \vdots \\ x_m |y\rangle \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^{mn}.$$

Bilinealidad

$$\begin{aligned} (\alpha |x\rangle + \beta |x'\rangle) \otimes |y\rangle &= \alpha(|x\rangle \otimes |y\rangle) + \beta(|x'\rangle \otimes |y\rangle), \\ |x\rangle \otimes (\alpha |y\rangle + \beta |y'\rangle) &= \alpha(|x\rangle \otimes |y\rangle) + \beta(|x\rangle \otimes |y'\rangle). \end{aligned}$$

En particular,

$$(\alpha |x\rangle) \otimes |y\rangle = |x\rangle \otimes (\alpha |y\rangle) = \alpha(|x\rangle \otimes |y\rangle).$$

Espacio tensorial y bases

Si $\{|u_i\rangle\}_{i=1}^m$ y $\{|v_j\rangle\}_{j=1}^n$ son bases de $\mathbb{C}^m$ y $\mathbb{C}^n$, entonces

$$\{|u_i\rangle \otimes |v_j\rangle : 1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n\}$$

es una base de $\mathbb{C}^m \otimes \mathbb{C}^n$. Por lo tanto,

$$\mathbb{C}^m \otimes \mathbb{C}^n = \mathbb{C}^{nm}, \quad \dim(\mathbb{C}^m \otimes \mathbb{C}^n) = nm.$$

Si $|x\rangle = \sum_{i=1}^m x_i |u_i\rangle$ y $|y\rangle = \sum_{j=1}^n y_j |v_j\rangle$, entonces

$$|x\rangle \otimes |y\rangle = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n x_i y_j (|u_i\rangle \otimes |v_j\rangle).$$

Sistema compuesto y estados producto

El estado conjunto $|x\rangle \otimes |y\rangle$ se denomina **estado producto**. También se escribe $|x\rangle |y\rangle$ y, para estados de la base, $|xy\rangle$. El orden importa: $|0\rangle \otimes |1\rangle \neq |1\rangle \otimes |0\rangle$.

Producto de Kronecker de matrices

Para $A = (a_{ij}) \in \mathbb{C}^{m \times n}$ y $B \in \mathbb{C}^{r \times s}$,

$$A \otimes B = \begin{pmatrix} a_{11}B & \cdots & a_{1n}B \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1}B & \cdots & a_{mn}B \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^{mr \times ns}.$$

Bilinealidad:

$$\begin{aligned} (\alpha A + \beta C) \otimes B &= \alpha(A \otimes B) + \beta(C \otimes B), \\ A \otimes (\alpha B + \beta D) &= \alpha(A \otimes B) + \beta(A \otimes D). \end{aligned}$$

En particular,

$$(\alpha A) \otimes B = A \otimes (\alpha B) = \alpha(A \otimes B).$$

Identidades fundamentales para el producto de Kronecker

$$\begin{aligned} (A \otimes B)^\dagger &= A^\dagger \otimes B^\dagger, \\ (A \otimes B) \otimes C &= A \otimes (B \otimes C), \\ (|x\rangle \langle y|) \otimes (|u\rangle \langle v|) &= |x \otimes u\rangle \langle y \otimes v|. \end{aligned}$$

Suponiendo las dimensiones apropiadas:

$$\begin{aligned} (A \otimes B)(|x\rangle \otimes |y\rangle) &= A|x\rangle \otimes B|y\rangle, \\ (A \otimes B)(C \otimes D) &= AC \otimes BD. \end{aligned}$$

Como consecuencia de la asociatividad:

$$A^{\otimes r} = \underbrace{A \otimes \cdots \otimes A}_{r \text{ factores}}.$$

Propiedades preservadas por el producto tensorial

Si U, V son unitarias, entonces $U \otimes V$ es unitaria.

Si H, K son hermitianas, entonces $H \otimes K$ es hermitiana.

Si P, Q son proyectores ortogonales, entonces $P \otimes Q$ es un proyector ortogonal.

Producto interno, norma y bases ortonormales

Propiedades fundamentales:

$$\langle x \otimes y | u \otimes v \rangle = \langle x | u \rangle \langle y | v \rangle, \quad \|x \otimes y\| = \|x\| \|y\|.$$

Bases ortonormales: Si $\{|u_i\rangle\}_{i=1}^m$ y $\{|v_j\rangle\}_{j=1}^n$ son bases ortonormales de $\mathbb{C}^m$ y $\mathbb{C}^n$, respectivamente, entonces $\{|u_i\rangle \otimes |v_j\rangle\}$ es una base ortonormal de $\mathbb{C}^{mn}$.

Identidades: suponiendo las dimensiones apropiadas,

$$\begin{aligned} \langle x \otimes y | (A \otimes B)(u \otimes v) \rangle &= \langle x | Au \rangle \langle y | Bv \rangle, \\ \langle x \otimes y | (A \otimes B) | x \otimes y \rangle &= \langle x | A | x \rangle \langle y | B | y \rangle. \end{aligned}$$

Separabilidad y entrelazamiento

Para

$$|\psi\rangle = c_{00} |00\rangle + c_{01} |01\rangle + c_{10} |10\rangle + c_{11} |11\rangle, \quad C = \begin{pmatrix} c_{00} & c_{01} \\ c_{10} & c_{11} \end{pmatrix},$$

$|\psi\rangle$ es separable, es decir,

$$|\psi\rangle = (\alpha |0\rangle + \beta |1\rangle) \otimes (\gamma |0\rangle + \delta |1\rangle),$$

si y sólo si $\det(C) = 0$. Si no puede expresarse como estado producto, está **entrelazado**.

Estados de Bell

$$\begin{aligned} |\Phi^+\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle), & |\Phi^-\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle - |11\rangle), \\ |\Psi^+\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle + |10\rangle), & |\Psi^-\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle - |10\rangle). \end{aligned}$$

Forman una base ortonormal de $\mathbb{C}^4$ y los cuatro estados están entrelazados.

Proyectores ortogonales y medición parcial

Sean

$$|\psi\rangle = \sum_{k=1}^m \sum_{\ell=1}^n \alpha_{k\ell} |u_k\rangle \otimes |v_\ell\rangle, \quad P_i = |u_i\rangle \langle u_i|, \quad \|\psi\| = 1.$$

El proyector $P_i \otimes I_n$, donde I_n es la matriz identidad de $n \times n$, actúa sólo sobre el primer subsistema:

$$(P_i \otimes I_n) |\psi\rangle = \sum_{\ell=1}^n \alpha_{i\ell} (|u_i\rangle \otimes |v_\ell\rangle).$$

La probabilidad del resultado i es

$$p_i = \langle \psi | (P_i \otimes I_n) | \psi \rangle = \sum_{\ell=1}^n |\alpha_{i\ell}|^2.$$

Regla de Lüders para una medición proyectiva: si el resultado i , cuya probabilidad es $\langle \psi | (P_i \otimes I_n) | \psi \rangle$, ocurre y esta probabilidad es positiva, entonces el estado posterior es

$$\frac{(P_i \otimes I_n) |\psi\rangle}{\sqrt{\langle \psi | (P_i \otimes I_n) | \psi \rangle}}.$$